Guia del laboratori virtual d'AviGest

Joan i Mariam · Mòdul de Projecte ASIX · Octubre 2026 · Versió 1

1. Per a què serveix aquesta guia

Abans de tocar cap màquina virtual (VM), aquesta guia deixa escrit **què muntarem, com i, sobretot, per què**. Té dues funcions: ser el pas a pas del laboratori i servir de material per a la memòria.

Tres normes de l'enunciat la condicionen:

- **Fitxes de decisió (norma 3):** cada decisió tècnica necessita almenys dues alternatives, pros i contres, la decisió presa i *com l'hem verificada*.
- **Coherència memòria–sistema (norma 5):** el que s'explica ha de ser exactament el que es demostra. Les discrepàncies penalitzen la nota.
- **Ús d'IA (norma 4):** no puntua el que no sapiguem explicar o replicar. Hem d'entendre cada comanda abans d'executar-la.

Important: les decisions d'aquesta guia són una *proposta raonada*, no una veritat. Queden validades quan les provem al laboratori i en deixem constància a la fitxa corresponent.

2. Criteris de disseny

Aquests criteris expliquen la majoria de decisions i són la base de la justificació general a la memòria.

1. **Disseny i laboratori són coses diferents.** El disseny (E2) descriu el maquinari físic d'una seu i d'una granja reals. El laboratori el *simula* en un sol ordinador. La memòria ha de dir què és real, què és simulat i per què la simulació és vàlida.
2. **Denegar per defecte i mínim privilegi.** Tot el que no està permès explícitament queda bloquejat. Així una màquina compromesa no arriba a la resta.
3. **Segmentació per zones.** Internet, DMZ, LAN de la seu, túnel VPN i LAN de cada granja són xarxes separades. L'enunciat demana la DMZ a la seu, no a les granges.
4. **Reproduïbilitat.** Tot el que configurem s'ha de poder recrear des del repositori: `docker-compose.yml`, scripts i configuració exportada del firewall. Si una VM es corromp no es perd el projecte, i el professor ho pot verificar.
5. **Unificació.** Cinc de les sis VMs usen el mateix sistema: un sol gestor de paquets, scripts reutilitzables i una plantilla clonable per a granges noves (requisit 4.7).
6. **Una capa cada vegada.** Provem cada peça abans de muntar la següent. Si alguna cosa falla, sabem on és.

3. Visió general

VM	Rol	Sistema	vCPU / RAM / disc	Xarxes	Responsable
fw-seu	Firewall, NAT i VPN	OPNsense	2 / 2 GB / 20 GB	Internet, DMZ, LAN seu	Joan
dmz-web	Portal, proxy invers, relay SMTP	Debian	1 / 1 GB / 10 GB	DMZ	Joan
srv-serveis	LDAP, BD i MQTT (Docker)	Debian + Docker	2 / 4 GB / 40 GB	LAN seu	Tots dos
srv-backup	Còpies i recuperació	Debian	1 / 1 GB / 10 GB + 2 × 20 GB	LAN seu	Joan
granja1-srv	Servidor local de granja	Debian	1 / 1 GB / 10 GB	Internet, LAN granja 1	Mariam
granja1-sim	Simulador de sensors i actuadors	Debian	1 / 1 GB / 10 GB	LAN granja 1	Mariam

El total ronda els 10 GB de RAM. L'ordinador client és el PC físic. Els valors són orientatius i es poden ajustar.

Xarxa	Rang	Tipus a l'hipervisor
Internet	La que assigni l'hipervisor (p. ex. 10.0.2.0/24)	Xarxa NAT
DMZ	10.0.10.0/24	Xarxa interna
LAN seu	10.0.20.0/24	Xarxa interna
VPN	10.0.100.0/24	Túnel WireGuard (virtual)
LAN granja 1	10.1.1.0/24	Xarxa interna

Adreces proposades: fw-seu `10.0.10.1` (DMZ), `10.0.20.1` (LAN) i `10.0.100.1` (VPN); dmz-web `10.0.10.10`; srv-serveis `10.0.20.10`; srv-backup `10.0.20.20`; granja1-srv `10.0.100.2` (VPN) i `10.1.1.10` (LAN); granja1-sim `10.1.1.20`.

Per què aquest adreçament: són rangs privats que no se solapen entre ells, ni amb la xarxa real de casa o del centre (comproveu-ho). El patró `10.1.N.0/24` per a la granja N permet que el script d'alta del 4.7 calculi la xarxa d'una granja nova sense decidir-ho a mà.

4. Decisions tecnològiques i per què

Decisió	Triem	Alternatives	Per què
Entorn	Laboratori virtual	Servidors físics, núvol públic	No cal comprar res, tot cap en un ordinador i és reproduïble. El núvol afegiria cost i treuria les dades de la xarxa del centre.
Hipervisor	VirtualBox (o el de l'aula)	VMware Workstation, Proxmox, Hyper-V	Gratuït i amb xarxes internes senzilles. Proxmox és més realista però demana una màquina dedicada. Comproveu les llicències.
SO dels servidors	Debian stable	Ubuntu Server, Windows Server	Lleuger i estable. Ubuntu és equivalent. Windows Server demana llicència i no encaixa amb LDAP i Docker.
Firewall	OPNsense	pfSense, Debian amb nftables	Aplicació dedicada amb interfície web, VPN i registres. nftables dona més control però més feina i més risc d'errors.
Contenidors	Docker Compose	Instal·lació nativa, Podman	L'enunciat ho exigeix per a LDAP i BD. Un sol fitxer versionable descriu els serveis.
Directori	OpenLDAP	389 Directory Server, FreeIPA, Active Directory	LDAP estàndard i lleuger. FreeIPA afegeix Kerberos i DNS (més complex). AD demana Windows Server.
Base de dades	PostgreSQL	MariaDB / MySQL	Row-Level Security per aïllar les dades entre granges (fitxa 1).

Decisió	Triem	Alternatives	Per què
Transport IoT	MQTT amb Mosquitto	HTTP directe, RabbitMQ, Kafka	Protocol lleuger pensat per a IoT, amb permisos per tòpic, TLS i ponts entre brokers. Kafka és excessiu.
VPN	WireGuard	OpenVPN, IPsec	Configuració curta i fàcil d'auditar, una clau per parella. OpenVPN és més madur amb PKI. IPsec interopera millor amb maquinari comercial.
Còpies	Scripts amb pg_dump, slapcat, rsync i cron	restic, Borg, Bacula	L'enunciat demana scripts i crontab, i es poden explicar peça per peça. restic i Borg afegeixen xifrat i deduplicació: millora possible.
IoT	Simulació amb Python, MQTT i Modbus	Maquinari ESP32 real	No tenim el maquinari. Cal documentar la limitació.

Cada fila hauria de convertir-se en una fitxa de decisió. La columna «Per què» és el punt de partida; la **verificació** l'heu de fer amb una prova real.

5. Xarxa i regles del firewall

#	Origen	Destí	Port	Acció	Per què
1	IPs de clients autoritzades (Internet)	dmz-web	443/TCP	Permet	El portal només és per als clients contractats
2	Qualsevol altre origen d'Internet	Tot	Tots	Denega	Denegar per defecte
3	dmz-web	srv-serveis	636/TCP (LDAPS), 5432/TCP	Permet	El portal autentica i consulta dades
4	DMZ	Resta de la LAN seu	Tots	Denega	Una DMZ compromesa no ha d'arribar a l'interior

#	Origen	Destí	Port	Acció	Per què
5	granja1-srv (VPN)	srv-serveis	8883/TCP (MQTT amb TLS)	Permet	Les lectures han d'arribar al broker
6	VPN	Resta de la LAN seu	Tots	Denega	Una granja no ha de veure res més
7	LAN seu	Internet	80, 443, DNS, NTP	Permet	Actualitzacions i hora

Punts importants:

- **El tràfic dins d'una mateixa xarxa no passa pel firewall.** srv-serveis i srv-backup són a la mateixa LAN, així que cal un firewall local a cada VM (nftables o ufw).
- **Docker i ufw:** els ports que publica Docker se salten les regles d'ufw. Publiqueu-los només a la IP interna (p. ex. `10.0.20.10:5432`) o useu la cadena `DOCKER-USER`.
- **WireGuard:** limiteu els `AllowedIPs` de cada parella al mínim necessari.
- **Registreu els bloquejos** i escriviu una descripció a cada regla: és el que demana l'enunciat quan diu «regles documentades i justificades».
- **Hora:** sincronitzeu totes les VMs amb NTP. Els certificats TLS i la correlació de registres depenen d'una hora correcta.

6. Guia màquina per màquina

6.0 Preparació comuna: plantilla debian-base

- **ISO:** Debian 13 «trixie», imatge netinst amd64, des de `debian.org/download`. Verifiqueu el fitxer `SHA512SUMS`. El número de versió exacte canvia amb les actualitzacions.
- **Instal·lació:** particionat guiat, i a la selecció de programari només *servidor SSH* i *utilitats estàndard del sistema*, sense entorn gràfic.
- **Després:** usuari amb `sudo` (no treballem com a root), autenticació SSH per clau, actualitzar el sistema, sincronització horària i firewall local.
- **Abans de clonar:** buidar `/etc/machine-id`, regenerar les claus SSH amb `dpkg-reconfigure openssh-server` a cada clon i canviar el nom de la màquina.
- **Per què així:** sense entorn gràfic hi ha menys superfície d'atac i menys consum. Dos clons amb el mateix identificador o les mateixes claus SSH causen conflictes d'identitat a la xarxa. Feu un *snapshot* abans de cada canvi gran.

6.1 fw-seu (Joan)

- **ISO:** OPNsense, amd64, tipus *dvd*. Ve en `.iso.bz2`, cal descomprimir-la. Baixeu-la de `opnsense.org/download`.
- **Xarxes:** tres adaptadors, en aquest ordre: Internet, DMZ, LAN seu. Apunteu l'adreça MAC de cadascun per no confondre'ls.
- **Configuració:** assignar les interfícies i les IPs `.1`; crear les regles de la secció 5 amb una descripció a cada una; NAT de sortida; servidor WireGuard (`10.0.100.1`) amb una parella per granja; activar el registre de bloquejos; exportar la configuració al repositori.
- **Per què així:** un firewall de tres potes és el patró clàssic per a una DMZ. OPNsense ens deixa documentar i demostrar cada regla visualment, i la VPN hi va integrada, cosa que redueix màquines i punts de fallada.
- **Evidències:** captura de les regles; proves positives i negatives amb `curl` o `nmap` des de cada zona (passa el que ha de passar i la resta no); registre de bloquejos; configuració exportada al Git.
- **Atenció:** no deixeu una regla de «permet tot» per provar i oblidar-la. La interfície web és accessible des de la LAN: decidiu com hi arribareu (un navegador en una VM de la LAN o un túnel SSH).

6.2 dmz-web (Joan)

- **Base:** clon de la plantilla. Xarxa DMZ, `10.0.10.10`, porta d'enllaç `10.0.10.1`.
- **Configuració:** Nginx com a proxy invers amb HTTPS (certificat autosignat o d'una CA pròpia); una pàgina de prova al portal (la web completa és el 4.extra); Postfix com a relay per enviar les alarmes del R7; WAF opcional.
- **Per què així:** el portal és l'únic servei exposat, per això va aïllat a la DMZ. El proxy invers concentra TLS i filtratge en un sol punt. El relay SMTP hi viu perquè les alarmes surtin sense obrir la LAN a Internet.
- **Evidències:** accés HTTPS des del client autoritzat; bloqueig des d'una IP no autoritzada; intent de la DMZ cap a la LAN denegat; correu d'alarma rebut.
- **Atenció:** un certificat autosignat avisa al navegador. Expliqueu-ho a la memòria i, si cal, justifiqueu per què en producció seria d'una CA reconeguda.

6.3 srv-serveis (Joan i Mariam)

- **Base:** clon de la plantilla. LAN seu, `10.0.20.10`. Docker Engine instal·lat des del repositori oficial de Docker, que sol ser més actualitzat que el paquet de la distribució.
- **Configuració:** un `docker-compose.yml` amb OpenLDAP, PostgreSQL (principal i rèplica), Mosquitto i un script d'ingesta.

  - **LDAP:** arbre amb clients, granges i grups; els quatre rols del R2; connexió xifrada (LDAPS).
  - **BD:** esquema ER, rols, Row-Level Security per granja, triggers i procediments; rèplica per streaming. Decidiu si la BD autentica contra LDAP o té els seus propis usuaris (fitxa de decisió).
  - **MQTT:** un usuari per granja, permisos per tòpic (`granges/<id>/#`) i TLS al port 8883. L'script d'ingesta valida les lectures i les escriu amb un rol que només pot fer INSERT.
- **Per què així:** Docker perquè ho exigeix l'enunciat. L'aïllament entre granges es reforça en **tres capes**: LDAP (qui ets), la BD (què veus) i MQTT (on pots escriure). Si una falla, les altres encara protegeixen.
- **Evidències:** `docker compose ps`; `ldapsearch` amb un usuari de cada rol; una sessió `psql` que mostri que un usuari de la granja A no veu dades de la B; un `mosquitto_pub` denegat a un tòpic aliè; el resultat de `pg_stat_replication`; una prova de cada trigger.
- **Atenció:** les contrasenyes van a un `.env` que **no** pot pujar al Git. Useu volums persistents. Una rèplica al mateix host no és redundància real: documenteu la limitació o moveu-la a una VM pròpia.

6.4 srv-backup (Joan)

- **Base:** clon de la plantilla. LAN seu, `10.0.20.20`. Tres discs: el del sistema i dos de 20 GB (còpia local i còpia «externa»).
- **Configuració:** scripts que facin el volcat de la BD (`pg_dump`), l'exportació de LDAP (`slapcat`) i la còpia de la configuració del firewall i del compose; compressió i xifrat; còpia amb `rsync` per SSH amb clau; retenció (p. ex. 7 diàries i 4 setmanals); programació amb `cron`; registre del resultat i verificació de checksums.
- **Per què així:** és el servidor de còpies qui inicia la connexió amb una clau pròpia. Així, si un servidor de producció es compromet, no pot esborrar les còpies.
- **RPO i RTO:** definiu-los segons la criticitat de cada dada (una proposta de partida seria RPO 24 h i RTO 2 h) i justifiqueu-los. Són decisions vostres.
- **Prova de restauració:** restaureu en una VM o contenidor net i mesureu el temps real. Això és el que demana l'enunciat.
- **Redundància (4.6):** si afegiu RAID 1 amb `mdadm` entre els dos discs, recordeu que **RAID no és una còpia de seguretat**: protegeix d'un disc que falla, no d'un esborrat o d'una corrupció.
- **Evidències:** scripts i línies de cron al Git; registre de les execucions; restauració amb el temps cronometrat.

6.5 granja1-srv (Mariam)

- **Base:** clon de la plantilla. Dues xarxes: Internet (per al túnel) i LAN granja 1 (`10.1.1.10`). Adreça VPN `10.0.100.2`.
- **Configuració:** client WireGuard cap a fw-seu; Mosquitto local amb persistència i pont cap al broker central; un servei (`systemd`) que aplica llindars i regles d'actuadors i registra cada acció.
- **Per què així:** l'enunciat avisa de connectivitat limitada. La granja ha d'actuar (ventilar, alarmes) encara que caigui Internet i sincronitzar quan torni. Per això no enviem tot directament a la seu.
- **Prova clau:** tallar la VPN, comprovar que els actuadors segueixen responent i que les dades s'acumulen i arriben en recuperar la connexió.
- **Evidències:** `wg show`; registres amb la línia de temps del tall; comparació de les dades locals i centrals; configuració al Git.

6.6 granja1-sim (Mariam)

- **Base:** clon de la plantilla. LAN granja 1, `10.1.1.20`.
- **Configuració:** scripts en Python que generen lectures (temperatura, humitat, silos, consums) amb variació creïble i esdeveniments forçats, i les publiquen per MQTT; un servidor Modbus simulat per al bus RS485; per a LoRaWAN, ChirpStack o una emulació del flux; actuadors simulats que reben ordres i responen amb el seu estat.
- **Per què així:** no tenim ESP32 reals. Simular amb protocols reals (MQTT, Modbus) manté vàlid el flux de dades i la lògica del sistema. La limitació és que no es prova la capa física (soroll, abast, interferències) i s'ha de dir a la memòria.
- **Evidències:** lectures arribant al broker; un esdeveniment forçat que provoqui l'alarma i activi el ventilador; coherència amb el que s'explica al 4.8.

6.7 Client (ordinador físic)

- Representa l'ordinador d'un client contractat. Cal demostrar que **només les IPs autoritzades** arriben al portal: proveu-ho amb una IP permesa i amb una de no permesa.

7. Com documentar les proves per a la memòria

Cada prova s'ha de poder repetir i s'ha de registrar sempre igual:

1. **Objectiu:** què volem demostrar.
2. **Procediment:** les comandes exactes.
3. **Resultat esperat.**

4. **Resultat obtingut:** captura o fragment de registre.
5. **Conclusió.**

Algunes pautes:

- Feu **proves positives i negatives**: que el que ha de funcionar funcioni *i* que el que ha d'estar bloquejat ho estigui.
- Deseu les evidències al repositori (per exemple `docs/proves/<màquina>/`) i feu un commit descriptiu en acabar cada prova.
- La **verificació** de cada fitxa de decisió és precisament aquesta prova.
- Apunteu cada sessió al diari de treball: hores, tasques i problemes.
- Abans de la defensa, practiqueu explicar cada comanda en veu alta. Si no ho sabem justificar, no puntua.

8. Ordre de treball proposat

1. Plantilla `debian-base` i xarxes virtuals (tots dos).
2. fw-seu (Joan). Mentrestant, Mariam avança el model ER i els scripts del simulador, que no depenen del firewall.
3. srv-serveis: LDAP i MQTT (Joan), BD (Mariam).
4. dmz-web i srv-backup (Joan).
5. granja1-srv i granja1-sim (Mariam), amb la part de la VPN al firewall (Joan).
6. Proves de punta a punta i prova de restauració.
7. Clonar la plantilla de granja per simular una granja nova (4.7).

Cada pas: *snapshot* abans, commit després i una entrada al diari. Deixeu 3–4 dies de marge abans de cada entrega gran per integrar les dues parts.

9. Riscos i errors habituals

- Ports de Docker que se salten el firewall local.
- Clons amb el mateix `machine-id` o les mateixes claus SSH.
- Una regla temporal de «permet tot» que s'oblida.
- Còpies de seguretat que mai s'han provat de restaurar.
- Contrasenyes o claus pujades al Git.
- Una memòria que descriu una cosa diferent del que es demostra.
- Falta de RAM al portàtil: aturar les VMs que no s'usen.
- Adaptadors de xarxa mal assignats a les VMs.

10. Declaració d'ús d'IA

- **Eina:** Claude (Anthropic).
- **Per a què:** estructurar la guia i proposar alternatives i justificacions.
- **Verificació:** cada decisió s'ha de provar al laboratori i quedar registrada en una fitxa abans d'incloure-la a la memòria. Les versions i els detalls de cada eina es consulten a la documentació oficial.